

银叶杯因子逻辑说明文档

三个臭诸葛亮

2026 年 6 月 3 日

摘要

本文档说明最终提交因子 `ultimate_lgb` 的完整构建方法，并说明配套完成的量化因子研究平台。因子从分钟行情和日频行情中提取基础派生变量，先形成流动性与换手、价格形态、多尺度动量、容量约束、成交活跃度、日内微观结构六类风格因子，再以六个风格因子作为输入训练 LightGBM 终极组合器。最终因子矩阵覆盖 970 个交易日、5515 只股票，样本外 IC 为 0.0507，样本外年化超额为 50.77%。平台源码已同步至 GitHub 仓库 `yinyebai-factor-platform`。由于比赛在学期中举行，时间不够，因子和平台还可以按照此思路大幅完善。

1 平台化研究系统

本项目除最终因子外，还形成了一套可复用的量化因子研究平台，平台源码已同步至 GitHub 仓库 `yinyebai-factor-platform`。平台的定位是把因子研究流程从零散脚本整理为可复现的工程系统，使数据处理、表达式构造、回测验证和最终交付能够在同一框架下完成。

平台主要包括五个部分。第一，数据对齐与特征管理模块负责读取日频行情、分钟行情和派生变量，并将不同频率的数据统一到交易日和股票截面。第二，表达式解析与因子生成模块支持将收益、换手、VWAP、成交集中度、尾盘收益、日内波动等基础变量组合成底层因子，便于快速实验不同经济含义的信号。第三，风格组合模块按流动性与换手、价格形态、多尺度动量、容量约束、成交活跃度和日内微观结构等风格组织候选因子，并支持同风格内权重组合、残差化和标准化。第四，回测与评估模块统一计算 IC、Top10% 年化超额、Sharpe、最大回撤、换手率和样本内/样本外表现。第五，交付辅助模块用于生成图表、导出因子矩阵、整理报告并校验最终压缩包结构。

该平台是本次工作的主要中间成果之一。最终提交因子 `ultimate_lgb` 正是在平台化流程中完成底层因子筛选、风格内组合、跨风格 LightGBM 融合和样本外验证后形成的。后续若有更充足时间，可以继续扩展更多数据字段、更多风格族、更严格的交易成本建模和更自动化的参数审计流程。

2 总体构建思路

最终因子不是单个技术指标，而是“底层子因子 → 风格因子 → 终极因子”的三层结构。本文所称底层子因子，是指复合因子结构中最小的可解释信号单元，含义接近量化研究中常说的基础因子或子因子。第一层底层子因子把收益、换手、成交额、VWAP、尾盘收益、成交集中度等变量组合为可解释信号；第二层在每个经济风格内部按权重合成风格因子，并做截面标准化和必要的残差化；第三层使用 LightGBM 学习六个风格因子之间的非线性关系，输出最终横截面排序因子 `ultimate_lgb`。

最终进入终极组合器的风格因子为：流动性与换手拥挤因子、价格形态与日内确认因子、多尺度动量因子、容量约束因子、成交活跃度因子、日内微观结构因子。反转类和极端涨跌尾部类候选未进入最终提交输入，因此最终因子不依赖极端短期输家类信号。

3 基础变量与算子

所有变量均按交易日 t 和股票 i 对齐。底层子因子构造完成后，统一在每日截面上做 1%/99% 缩尾和 z-score 标准化。记 $Z_t(x)$ 为第 t 日截面标准化， $rank_t(x)$ 为第 t 日截面排序， $ts_decay_linear(x, 5)$ 为近 5 日线性衰减平均， $ts_delta(x, 5)$ 为 5 日差分。

变量	含义
<code>ret_20d</code>	过去 20 个交易日收益率。
<code>ret_120d_skip5</code>	过去 120 个交易日收益率，跳过最近 5 日以减少短期反转干扰。
<code>rev_1d / rev_5d</code>	短期反转收益信号，由近 1 日或近 5 日收益方向取反构造。
<code>turnover_rate</code>	当日换手率。
<code>turnover_5d</code>	近 5 日平均或累计换手强度。
<code>amihud_20d</code>	近 20 日 Amihud 非流动性指标，用收益波动相对成交额刻画价格冲击。
<code>rsi_14</code>	14 日 RSI 强弱指标。
<code>vol_ratio</code>	短期成交量相对中长期成交量的放量比例。
<code>vol_20d / vol_60d</code>	20 日和 60 日收益波动率。
<code>log_dollar_vol</code>	成交额取对数后的容量变量。
<code>bollinger_pos</code>	收盘价在布林带中的相对位置。
<code>vwap_gap</code>	收盘价相对当日 VWAP 的偏离。
<code>volume_profile_ratio</code>	当日成交量相对历史成交量剖面的偏离。
<code>volume_concentration</code>	分钟成交量在日内部分时段的集中程度。
<code>last30min_return</code>	最后 30 分钟收益率。

变量	含义
afternoon_return	下午交易时段收益率。
auction_return	集合竞价阶段收益率。
upper_shadow / upper_shadow_pct	K 线或分钟聚合后的上影线长度及比例。
body_return	日内实体收益。
intraday_volatility	分钟收益率计算得到的日内波动。
abnormal_vol_rev	异常放量与短期反转结合得到的量价异常变量。

4 风格因子构建

对每个风格 s ，设底层子因子为 $L_{s,k}$ ，权重为 $w_{s,k}$ 。基础风格分数为

$$B_s(t, i) = Z_t \left(\frac{\sum_k w_{s,k} L_{s,k}(t, i)}{\sum_k |w_{s,k}|} \right).$$

风格内权重只使用 2020–2022 年样本内数据确定，并在进入 2023 年样本外验证前冻结。具体流程为：先根据样本内逐日截面 IC、Top10% 组合超额收益和信号方向筛出同一经济风格下的候选底层子因子；再在同风格内部比较等权、IC 加权、年化收益加权、Sharpe 加权、ICIR/稳定性加权和稳健混合加权等方案；最后选择样本内表现、半样本稳定性、同风格相关性和经济解释同时较好的权重组合。表中权重即冻结后的风格内组合权重，合成时用绝对权重之和归一化。2023 年样本外数据只用于最终验证，不参与子因子选择和权重调整。

若该风格需要降低与已构建风格的重合度，则在当日截面对 B_s 对既有风格做线性回归，取残差或残差与原始分数的混合，再做一次截面标准化。

4.1 流动性与换手拥挤因子

收益信号如果伴随过高换手和冲击成本，容易变成拥挤交易。本风格把中短期收益、RSI、波动放量与换手率、Amihud 冲击进行错配比较，保留收益改善但交易拥挤度较低的股票。

权重来源：该风格先在样本内按 `balanced` 口径筛选同风格候选底层子因子，在候选间相关性阈值 0.60 下保留 8 个子因子，再采用 `robust_blend` 方法确定表中权重。该组权重的样本内组合检验结果为 IC=0.0256，年化超额=30.71%，Sharpe=9.98。其中 `robust_blend` 表示综合 IC、年化收益、Sharpe 和半样本稳定性的稳健混合加权，`icir` 表示按 IC 稳定性加权，`recent_stability` 表示更重视近期半样本稳定性，`annual` 表示按样本内年化超额贡献加权。

编号	底层子因子表达式	权重
1	$\text{zscore}(\text{ret_120d_skip5}) - \text{zscore}(\text{turnover_rate})$	0.0442
2	$\text{zscore}(\text{ret_20d}) - \text{zscore}(\text{turnover_rate})$	0.1724
3	$-\text{rank}(\text{abs}(\text{zscore}(\text{turnover_rate}) - \text{zscore}(\text{amihud_20d})))$	0.1770
4	$-\text{rank}(\text{abs}(\text{zscore}(\text{turnover_rate})))$	0.2170
5	$\text{zscore}(\text{rsi_14}) - \text{zscore}(\text{turnover_rate})$	0.0276
6	$\text{zscore}(\text{vol_ratio}) - \text{zscore}(\text{turnover_rate})$	0.0585
7	$-\text{rank}(\text{abs}(\text{zscore}(\text{turnover_5d}) - \text{zscore}(\text{amihud_20d})))$	0.2542
8	$\text{zscore}(\text{rev_1d}) - \text{zscore}(\text{turnover_rate})$	0.0492
锚点	$-\text{rank}(\text{abs}(\text{zscore}(\text{turnover_rate}) - \text{zscore}(\text{volume_concentration})))$	0.0500

风格合成方式：先对每个底层子因子做日度截面标准化，再按上表权重加权平均并再次做截面标准化。残差化对象为无，残差强度为 0.00。

4.2 价格形态与日内确认因子

单纯使用收盘价形态容易受噪声影响。本风格把 RSI、布林带位置、VWAP 偏离、尾盘收益、集合竞价收益和上影线组合起来，用日内确认过滤虚假的价格形态信号。

权重来源：该风格先在样本内按 **annual** 口径筛选同风格候选底层子因子，在候选间相关性阈值 0.60 下保留 8 个子因子，再采用 **robust_blend** 方法确定表中权重。该组权重的样本内组合检验结果为 $\text{IC}=0.0231$ ，年化超额 = 24.53%，Sharpe=9.00。其中 **robust_blend** 表示综合 IC、年化收益、Sharpe 和半样本稳定性的稳健混合加权，**icir** 表示按 IC 稳定性加权，**recent_stability** 表示更重视近期半样本稳定性，**annual** 表示按样本内年化超额贡献加权。

编号	底层子因子表达式	权重
1	$\text{zscore}(\text{rsi_14}) - \text{zscore}(\text{volume_profile_ratio})$	0.1497
2	$-\text{zscore}(\text{vwap_gap}) * \text{rank}(\text{last30min_return})$	0.1938
3	$-\text{ts_decay_linear}(\text{vwap_gap}, 5)$	0.0310
4	$-\text{rank}(\text{abs}(\text{zscore}(\text{bollinger_pos})))$	0.2000
5	$\text{zscore}(\text{rsi_14}) - \text{zscore}(\text{turnover_rate})$	0.0453
6	$-\text{zscore}(\text{volume_profile_ratio}) * \text{zscore}(\text{bollinger_pos})$	0.0558
7	$-\text{rank}(\text{abs}(\text{zscore}(\text{turnover_rate}) - \text{zscore}(\text{auction_return})))$	0.2240
8	$-\text{signed_power}(\text{zscore}(\text{turnover_rate}) - \text{zscore}(\text{upper_shadow}), 2)$	0.1004

风格合成方式：先对每个底层子因子做日度截面标准化，再按上表权重加权平均并再次做截面标准化。残差化对象为流动性与换手拥挤因子，残差强度为 0.00。

4.3 多尺度动量因子

趋势因子在 A 股中容易与拥挤度和短期波动纠缠。本风格同时使用 20 日动量、120 日跳过近 5 日动量、容量惩罚和 VWAP 变化，强调趋势延续但避免追高拥挤。

权重来源：该风格先在样本内按 **annual** 口径筛选同风格候选底层子因子，在候选间相关性阈值 0.40 下保留 5 个子因子，再采用 **icir** 方法确定表中权重。该组权重的样本内组合检验结果为 IC=0.0208，年化超额 =32.32%，Sharpe=9.35。其中 **robust_blend** 表示综合 IC、年化收益、Sharpe 和半样本稳定性的稳健混合加权，**icir** 表示按 IC 稳定性加权，**recent_stability** 表示更重视近期半样本稳定性，**annual** 表示按样本内年化超额贡献加权。

编号	底层子因子表达式	权重
1	$\text{zscore}(\text{ret_20d}) - \text{zscore}(\text{turnover_rate})$	0.2173
2	$\text{zscore}(\text{ret_120d_skip5}) - \text{zscore}(\text{turnover_rate})$	0.2066
3	$-\text{rank}(\log_dollar_vol) - \text{rank}(\text{ret_120d_skip5})$	0.0825
4	$-\text{rank}(\text{abs}(\text{ret_20d} - \text{vol_60d}))$	0.2769
5	$-\text{zscore}(\text{ret_20d}) * \text{zscore}(\text{bollinger_pos})$	0.2167
锚点	$-\text{rank}(\text{ts_delta}(\text{vwap_gap}, 5))$	0.2000

风格合成方式：先对每个底层子因子做日度截面标准化，再按上表权重加权平均并再次做截面标准化。残差化对象为流动性与换手拥挤因子、价格形态与日内确认因子，残差强度为 0.10。

4.4 容量约束因子

因子需要可交易。容量约束风格使用成交额规模与收益、布林带、异常成交和 VWAP 的差异，偏向交易容量充足、但未被趋势完全定价的股票。

权重来源：该风格先在样本内按 **annual** 口径筛选同风格候选底层子因子，在候选间相关性阈值 0.40 下保留 5 个子因子，再采用 **recent_stability** 方法确定表中权重。该组权重的样本内组合检验结果为 IC=0.0140，年化超额 =30.07%，Sharpe=9.49。其中 **robust_blend** 表示综合 IC、年化收益、Sharpe 和半样本稳定性的稳健混合加权，**icir** 表示按 IC 稳定性加权，**recent_stability** 表示更重视近期半样本稳定性，**annual** 表示按样本内年化超额贡献加权。

编号	底层子因子表达式	权重
1	$-\text{rank}(\log_dollar_vol) - \text{rank}(\text{ret_120d_skip5})$	0.3472
2	$-\text{rank}(\log_dollar_vol) - \text{rank}(\text{ret_20d})$	0.1993
3	$-\text{rank}(\text{abs}(\text{zscore}(\log_dollar_vol) - \text{zscore}(\text{bollinger_pos}))))$	0.1251

编号	底层子因子表达式	权重
4	$-\text{rank}(\text{abs}(\text{zscore}(\log_dollar_vol) - \text{zscore}(\text{abnormal_vol_rev})))$	0.2059
5	$-\text{rank}(\text{abs}(\text{zscore}(\log_dollar_vol) - \text{zscore}(\text{rev_5d})))$	0.1225
锚点	$-\text{rank}(\text{abs}(\text{zscore}(\log_dollar_vol) - \text{zscore}(\text{vwap_gap})))$	0.0500

风格合成方式：先对每个底层子因子做日度截面标准化，再按上表权重加权平均并再次做截面标准化。残差化对象为流动性与换手拥挤因子、价格形态与日内确认因子、多尺度动量因子，残差强度为 0.25。

4.5 成交活跃度因子

成交量不仅是规模，也包含交易时段结构。本风格结合成交量剖面、成交集中度、下午收益、尾盘收益和日内波动，刻画资金进入后价格尚未完全反应的情形。

权重来源：该风格先在样本内按 **annual** 口径筛选同风格候选底层子因子，在候选间相关性阈值 0.50 下保留 8 个子因子，再采用 **robust_blend** 方法确定表中权重。该组权重的样本内组合检验结果为 $IC=0.0199$ ，年化超额 = 22.05%，Sharpe=8.80。其中 **robust_blend** 表示综合 IC、年化收益、Sharpe 和半样本稳定性的稳健混合加权，**icir** 表示按 IC 稳定性加权，**recent_stability** 表示更重视近期半样本稳定性，**annual** 表示按样本内年化超额贡献加权。

编号	底层子因子表达式	权重
1	$\text{zscore}(\text{rsi_14}) - \text{zscore}(\text{volume_profile_ratio})$	0.1389
2	$\text{zscore}(\text{vol_ratio}) - \text{zscore}(\text{turnover_rate})$	0.0891
3	$-\text{zscore}(\text{volume_profile_ratio}) * \text{zscore}(\text{ret_20d})$	0.1016
4	$-\text{rank}(\text{abs}(\text{zscore}(\text{turnover_rate}) - \text{zscore}(\text{volume_profile_ratio})))$	0.3319
5	$-\text{rank}(\text{abs}(\text{zscore}(\text{volume_concentration}) + \text{zscore}(\text{afternoon_return}) - \text{zscore}(\text{upper_shadow_pct})))$	0.1327
6	$-\text{rank}(\text{abs}(\text{zscore}(\text{volume_concentration}) - \text{zscore}(\text{afternoon_return}) + \text{zscore}(\text{intraday_volatility})))$	0.0468
7	$-\text{rank}(\text{abs}(\text{zscore}(\text{volume_concentration}) - \text{zscore}(\text{last30min_return}) + \text{zscore}(\text{intraday_volatility})))$	0.0669
8	$-\text{rank}(\text{abs}(\text{zscore}(\text{volume_concentration}) - \text{zscore}(\text{last30min_return})))$	0.0921

风格合成方式：先对每个底层子因子做日度截面标准化，再按上表权重加权平均并再次做截面标准化。残差化对象为流动性与换手拥挤因子、价格形态与日内确认因子、多尺度动量因子、容量约束因子，残差强度为 0.30。

4.6 日内微观结构因子

分钟数据的核心价值在于识别执行压力。本风格使用 VWAP 偏离、下午收益、尾盘收益、实体收益等分钟派生变量，捕捉收盘价无法直接表达的买卖压力。

权重来源：该风格先在样本内按 `ic` 口径筛选同风格候选底层子因子，在候选间相关性阈值 0.70 下保留 5 个子因子，再采用 `annual` 方法确定表中权重。该组权重的样本内组合检验结果为 $IC=0.0271$ ，年化超额 = 26.60%，Sharpe=5.38。其中 `robust_blend` 表示综合 IC、年化收益、Sharpe 和半样本稳定性的稳健混合加权，`icir` 表示按 IC 稳定性加权，`recent_stability` 表示更重视近期半样本稳定性，`annual` 表示按样本内年化超额贡献加权。

编号	底层子因子表达式	权重
1	<code>-ts_decay_linear(vwap_gap, 5)</code>	0.2284
2	<code>-zscore(vwap_gap) * rank(afternoon_return)</code>	0.2347
3	<code>-zscore(vwap_gap) * rank(last30min_return)</code>	0.2465
4	<code>-zscore(body_return) * rank(vwap_gap)</code>	0.1333
5	<code>-zscore(afternoon_return) * rank(last30min_return)</code>	0.1572

风格合成方式：先对每个底层子因子做日度截面标准化，再按上表权重加权平均并再次做截面标准化。残差化对象为流动性与换手拥挤因子、价格形态与日内确认因子、多尺度动量因子、容量约束因子、成交活跃度因子，残差强度为 0.20。

5 终极因子构建

终极因子的输入向量为

$$X(t, i) = [S_{liq}, S_{pattern}, S_{mom}, S_{cap}, S_{vol}, S_{micro}](t, i),$$

分别对应上文六个风格因子。LightGBM 在样本内区间学习 $X(t, i)$ 与未来五日收益标签之间的关系，输出原始预测分数 $g(X(t, i))$ 。最终提交因子定义为

$$\text{ultimate_lgb}(t, i) = Z_t(g(X(t, i))).$$

使用 LightGBM 的原因是六个风格之间存在明显非线性：例如动量在高拥挤换手环境下会失效，VWAP 执行压力需要成交集中度确认，容量约束会改变价格形态信号的可交易性。树模型能够表达这些条件关系，同时本项目限制树深和树模型叶节点数，避免把模型复杂度放得过高。

参数	取值
n_estimators	80
learning_rate	0.05
max_depth	3
num_leaves	15
min_child_samples	1800
subsample	0.72
colsample_bytree	0.82
reg_alpha	5.0
reg_lambda	7.0

输入风格	特征重要性
流动性与换手拥挤因子	103
价格形态与日内确认因子	77
多尺度动量因子	76
容量约束因子	72
成交活跃度因子	80
日内微观结构因子	97

6 构建方法小结

最终因子的核心是将分钟数据中的执行压力与日频价量特征结合。底层子因子负责捕捉单一经济含义，风格因子负责在同类信号内部降噪，LightGBM 负责学习风格之间的条件关系。最终输出仍是每日股票截面的标准化因子值，适合直接用于横截面排序和 Top10% 组合回测。